

Guide d'administration

Protocole Cytarabine à haute dose (HiDAC)

Rédaction : 12 juin 2015

Révision : 12 juin 2015

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de consolidation de la leucémie myéloïde aigue (sauf leucémie à promyélocytes [M3]) après atteinte de la première rémission complète^{1,2}.

- › Patients de moins de 60 ans* ;
- › Patients avec pronostic favorable (faible risque)³ ;
- › Patients avec risque intermédiaire ou défavorable si non admissible à la transplantation de cellules souches ou si absence de donneur³ ;
- › Visée curative.

* Pour des patients de plus de 60 ans, la cytarabine peut être utilisée à plus faible dose.

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

La cytarabine est administrée aux 12 heures pour 2 doses, les jours 1, 3 et 5 (total de 6 doses), pour un total de 3 à 4 cycles¹⁻⁴.

2.2. Schéma d'administration^{1,5}

Médicament	Dose	Description
Cytarabine	3 g/m ² q 12 heures pour 2 doses, les jours 1, 3 et 5 (total de 6 doses)	› IV soluté ; dans 500 mL NaCl 0,9 % ou D5 % sur 3 heures. › Pour reconstitution de la poudre pour injection, utiliser un diluant sans agent de conservation (sans alcool benzylique).
<i>Cycle répété après un minimum de 28 jours, après récupération de la moelle osseuse¹</i>		
Prémédication obligatoire, s'il y a lieu :		
› Aucune		

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation** : aucune au préalable.
- › **Antéémétiques** : potentiel modérément émétisant (30 à 90 %) ⁶
 - › Pré-chimiothérapie :
 - Jours 1, 3 et 5 : Sétron avant chaque dose ou DIE selon l'agent choisi et dexaméthasone 8 mg PO ou IV DIE
 - › Post-chimiothérapie :
 - Étant donné le risque potentiel d'augmentation de l'incidence des infections (particulièrement les infections fongiques), il peut être envisagé de réserver l'utilisation des corticostéroïdes au traitement des nausées et vomissements réfractaires (p. ex.: ajout de dexaméthasone aux jours 2, 4, 6, 7).
 - Métopoclopramide ou prochlorperazine au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Prévention de la toxicité oculaire** ⁵

Des hémorragies au niveau de la conjonctive et une toxicité cornéenne ont été rapportées avec la cytarabine à haute dose. Il est recommandé d'administrer des corticostéroïdes ophtalmiques pour prévenir ces effets tels que la dexaméthasone 0,1 %, 2 gouttes dans chaque œil au moins toutes les 6 heures à débiter avant la première dose de cytarabine et poursuivre jusqu'à 48 h après la dernière dose.
- › **Prévention de la neutropénie fébrile**

L'utilisation du filgrastim en prévention primaire ou secondaire pourrait être envisagée ^{7,8}.
- › **Surveillance des mucosites** ⁹
 - Bonne hygiène buccale.
 - Utilisation des gargarismes au besoin.
- › **Surveillance des infections** ³
 - Une prophylaxie antivirale, antibiotique et/ou antifongique pourrait être instaurée selon le risque inhérent au patient ou au milieu.
- › **Surveillance de la neurotoxicité centrale** ^{5,10}

Une évaluation neurologique étroite durant le traitement avec la cytarabine à haute dose est recommandée. Un exemple d'outil d'évaluation par le personnel infirmier a été publié ¹¹. S'il y a apparition de signes de neurotoxicité cérébelleuse et/ou cérébrale, il est habituellement recommandé de cesser le traitement.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale¹²

Médicament	Ajustement posologique recommandé	
Cytarabine	Clcr entre 46 et 60 mL/min	Administrer 60 % de la dose
	Clcr entre 30 et 45 mL/min	Administrer 50 % de la dose
	Clcr moins de 30 mL/min	Non recommandé

Les recommandations d'ajustement diffèrent selon les références consultées. Il est à noter que le risque de neurotoxicité augmente en insuffisance rénale (Clcr de moins de 60 mL/min)¹³.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique

Médicament	Ajustement posologique recommandé*
Cytarabine	Bilirubine totale > 34 µmol/L : administrer 50 % de la dose. La dose pourrait être réaugmentée si bien tolérée ¹² .
	Bilirubine totale > 51 µmol/L : utiliser avec prudence, car possibilité d'un risque accru de neurotoxicité ¹⁰ .

*Les ajustements peuvent varier selon les références consultées. Il est essentiel d'évaluer judicieusement les risques et bénéfices et d'éliminer toutes les autres causes possibles de perturbation du bilan hépatique avant de procéder aux ajustements de dose.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹

Médicament	Neutrophiles (x 10 ⁹ /L)		Plaquettes (x 10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
Cytarabine	≥ 1,5	et	≥ 100	Requis pour débiter un cycle

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La cytarabine est hautement myélosuppressive. La **neutropénie** est attendue et peut parfois être sévère et prolongée. Le nadir survient en deux phases (7 à 9 jours et 15 à 24 jours)^{5,12}. Il peut être recommandé d'administrer du filgrastim pour réduire la sévérité de la neutropénie et des infections⁷, bien que dans l'étude pivot, son utilisation n'était pas permise¹. La **thrombocytopénie** peut également survenir et être sévère (nadir : 12 à 15 jours)⁵. Il peut être nécessaire d'administrer des transfusions de plaquettes selon la sévérité de la thrombocytopénie et de l'état du patient. L'anémie est également fréquente.

La cytarabine peut occasionner des **nausées et des vomissements**. Le patient doit recevoir une prophylaxie anti-émétique ([voir section 2.3 - thérapie de support](#)). D'autres effets gastro-intestinaux sont possibles, tels que la diarrhée, un iléus, un saignement gastro-intestinal et une ulcération^{5,14}. Ces effets semblent plus fréquents lors d'une administration rapide¹⁴.

La cytarabine à haute dose peut occasionner de la **neurotoxicité** dans 10 % des cas. Elle se manifeste principalement par un dysfonctionnement cérébelleux pouvant causer de la dysarthrie, de l'ataxie, de la dysmétrie et du nystagmus¹⁰. Celui-ci peut être accompagné d'une dysfonction cérébrale se caractérisant par de la somnolence, de la confusion, un changement de personnalité, et dans des cas plus rares, des convulsions et un coma^{5,10,14,15}. La neurotoxicité survient habituellement dans les

3 à 8 jours suivant l'initiation du traitement et persiste généralement de 3 à 10 jours^{16,17}. Dans certains cas, la résolution des symptômes peut prendre plusieurs semaines et ils pourraient même demeurer permanents dans 10 à 50 % des cas^{9,13}. Plusieurs facteurs de risque ont été associés à un risque accru de neurotoxicité : âge (plus de 50 ans), insuffisance rénale (Clcr < 60 mL/min) et une insuffisance hépatique (bilirubine > 51 µmol/L). D'autres facteurs de risque ont été rapportés, mais semblent plus controversés tels qu'une dose cumulative élevée (> 36 g/m²) et une maladie antérieure au niveau du système nerveux central^{9,10,14}. Il est primordial de faire un suivi étroit de la fonction rénale et de modifier la dose de cytarabine si nécessaire ([voir section 3.1 - Ajustement des doses selon la fonction rénale](#)). Dans le cas où de la neurotoxicité se développe, il est généralement recommandé de cesser le traitement^{10,13}. Dans certains cas particuliers, la poursuite du traitement pourrait se faire selon le jugement clinique^{16,18}.

La cytarabine à haute dose a également été associée à une augmentation de l'incidence de **toxicité ophtalmique** réversible, plus précisément la toxicité cornéenne et la conjonctivite hémorragique^{5,14}. Le patient peut présenter les signes et symptômes suivants : douleur, larmoiement, sensation de corps étranger dans l'œil, photophobie et vision embrouillée^{5,9}. Ceux-ci apparaissent généralement dans la semaine suivant le début du traitement¹⁹. Il est recommandé d'administrer un corticostéroïde ophtalmique pour diminuer l'incidence et la sévérité de cet effet ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))¹⁹. Les agents habituellement utilisés sont la dexaméthasone et la prednisolone. Il est à noter que la dexaméthasone pourrait être un meilleur choix, en raison de son activité anti-inflammatoire supérieure, ainsi que sa meilleure capacité à pénétrer dans l'épithélium cornéen²⁰. Si une toxicité oculaire se développe malgré l'utilisation prophylactique de corticostéroïdes ophtalmiques, la fréquence d'instillation peut être augmentée (p. ex. : aux 2 heures)^{19,21}. Une autre option est l'ajout d'un anti-inflammatoire non-stéroïdien tel le diclofenac ophtalmique (2 gouttes aux 8 heures)²⁰.

Une **toxicité pulmonaire** est aussi possible avec la cytarabine à haute dose, avec une incidence de l'ordre de 12 à 20 %²². Les symptômes (dyspnée, hypoxémie, tachypnée, toux) se manifestent 1 à 2 semaine(s) après le début du traitement²². Le patient peut développer un syndrome de fuite capillaire qui peut mener à un syndrome de détresse respiratoire et à un œdème pulmonaire⁵. Dans ce cas, il faut arrêter la cytarabine et l'utilisation de méthylprednisolone peut être envisagée^{9,23}.

L'**alopécie** est habituellement totale lorsque la cytarabine est administrée à dose élevée⁵.

Une **dysesthésie palmo-plantaire** est possible avec la cytarabine. Des cas de rash sévère avec desquamation ont été rapportés⁵.

La cytarabine est **non-irritante**²⁴.

Tableau des effets indésirables^{25,26}

Le tableau ci-contre comprend les effets secondaires de grade 3 et 4 rapportés dans 2 études cliniques. Par contre, plusieurs effets indésirables, bien que fréquents (p. ex. : myélosuppression, neurotoxicité), ne semblent pas avoir été rapportés de façon détaillée dans les publications.

Effets indésirables	Blood 2005 N=145		JCO 2013 N=328
	Grade 3 (%)	Grade 4 (%)	Grade 3-4 (%)
Infection	54	8	n/d
Hyperbilirubinémie	8	3	2
Élévation ALT	n/d	n/d	6
Élévation AST	n/d	n/d	1
Nausées/vomissements	7	n/d	11
Anorexie	8	0	n/d
Malaise/fatigue	6	4	n/d
Hyperglycémie	5	< 1	n/d
Stomatite	2	< 1	3
Alopécie	n/d	n/d	57
Diarrhée	n/d	n/d	3

4.2. Interactions cliniques significatives⁵

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, créatinine, urée, bilirubine totale, ALT, AST, examen neurologique
Durant l'aplasie	FSC régulièrement, 2 à 3 fois par semaine
Avant chaque cycle	FSC, créatinine, urée, bilirubine totale, ALT, AST, examen neurologique
Jours 1, 3, 5 du cycle	Examen neurologique Créatinine

5. Références

1. Mayer RJ, Davis RB, Schiffer CA, Berg DT, Powell BL, Schulman P et coll. Intensive postremission chemotherapy in adults with acute myeloid leukemia. N Engl J Med 1994; 331(14): 896-903.
2. Byrd JC, Dodge RK, Carroll A, Baer MR, Edwards C et coll. Patients with t(8;21)(q22;q22) and acute myeloid leukemia have superior failure-free and overall survival when repetitive cycles of high-dose cytarabine are administered. J Clin Oncol 1999; 17(12): 3767-75.

3. National Comprehensive Cancer Network. Acute Myeloid Leukemia. Version 1.2015, http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/aml.pdf
4. Byrd JC, Ruppert AS, Mrozek K, Carroll AJ, Edwards CG, Arthur DC et coll. Repetitive cycles of high-dose cytarabine benefit patients with acute myeloid leukemia and inv(16) (p13q22) or t(16;16) (p13;q22) : Results from CALGB 8461. J Clin Oncol 2004; 22(6): 1087-94.
5. Pfizer Canada. Monographie de Cytarabine. Kirkland, Québec. Octobre 2014.
6. Comité de l'évolution des pratiques en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012.
7. Smith TJ, Khatcheressian J, Lyman GH, Ozer H, Armitage JO et coll. Update of Recommendations for the Use of White Blood Cell Growth Factors: An Evidence-Based Clinical Practice Guideline. J Clin Oncol 2006; 24(19): 3187-205.
8. Bradley AM, Deal AM, Buie LW, Deventer H. Neutropenia-associated outcomes in adults with acute myeloid leukemia receiving cytarabine consolidation chemotherapy with or without granulocyte colony-stimulating factor. Pharmacotherapy 2012; 32(12): 1070-7.
9. Stentoft J. The toxicity of cytarabine. Drug safety 1990; 5(1): 7-27.
10. Baker WJ, Royer GL, Weiss RB. Cytarabine and neurological toxicity. J Clin Oncol 1991; 9(4): 679-693.
11. Brown C. Cerebellar assessment for patients receiving high-dose cytarabine: a standardized approach to nursing assessment and documentation. Clin J Oncol Nursing 2010; 14(3): 371-3.
12. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 13 avril 2015.
13. Damon LE, Mass R, Linker CA. The association between high-dose cytarabine neurotoxicity and renal insufficiency. J Clin Oncol 1989; 7(10): 1563-1568.
14. Cytarabine dans: DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <http://www.micromedexsolutions.com/> (Consulté en ligne le 13 avril 2015).
15. Verstappen CP, Heinmans JT, Hoekman K, Postma TJ. Neurotoxic complications of chemotherapy in patients with cancer. Drugs 2003; 63(15): 1549-63.
16. Herzig RH, Hines JD, Herzig GP, Wolff SN, Cassileth PA, Lazarus HM et coll. Cerebellar toxicity with high-dose cytosine arabinoside. J Clin Oncol 1987; 5(6): 927-932.
17. Smith GA, Damon LE, Rugo HS, Ries CA, Linker CA. High-dose cytarabine dose modification reduces the incidence of neurotoxicity in patients with renal insufficiency. J Clin Oncol 1997; 15(2): 833-9.
18. Vaughn DJ, Jarvik JG, Hackney D, Peters S, Stadtmauer EA. High-dose cytarabine neurotoxicity: MR findings during acute phase. Am Soc Neuroradiology 1993; 14(4): 1014-1016.
19. Krema H, Santiago RA, Schuh A, Pavlin CJ. Cytarabine toxicity of the corneal endothelium. Ann Hematol 2013; 92: 559-560.
20. Matteucci P, Carlo-Stella C, Di Nicola M, Magni M, Guidetti A, Marchesi M, Gianni AM. Topical prophylaxis of conjunctivitis induced by high-dose cytosine arabinoside. Haematologica 2006; 91: 255-257.
21. Lochhead J et coll. Cytarabine-induced corneal toxicity. Eye 2003; 17: 677-678.
22. Yegin ZA, Sucak GT, Erbas G, Yagci M. Arac-C associated pulmonary toxicity. Turk J Hematol 2011; 28: 81-83.
23. Briasoulis E, Pavlidis N. Noncardiogenic pulmonary edema: an unusual and serious complication of anticancer therapy. The Oncologist 2001; 6: 153-161.
24. Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS ; 2014. 58p.
Disponible à l'adresse: <http://www.inesss.qc.ca/publications/publications/publication/prise-en-charge-de-lextravasationassociee-aux-traitements-antineoplasiques.html>
25. Moore JO, George SL, Dodge RK, Amrein PC, Powell BL, Kolitz JE et coll. Sequential multiagent chemotherapy is not superior to high dose cytarabine alone as postremission intensification therapy for acute myeloid leukemia in adults under 60 years of age : Cancer and Leukemia Group B Study 9222. Blood 2005; 105(9): 3420-7.
26. Burnett AK, Russell NH, Hills RK, Hunter AE, Kjeldsen L et coll. Optimization of Chemotherapy for Younger Patients With Acute Myeloid Leukemia: Results of the Medical Research Council AML15 Trial. J Clin Oncol 2013; 31(27): 3360-8.